INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CÂMPUS ARAQUARI
TÉCNICO EM INFORMÁTICA

PLATAFORMA DE INFORMAÇÃO E INTERAÇÃO ACERCA DE INFORMAÇÕES DE GASTOS PÚBLICOS FORNECIDAS PELO GOVERNO

ARTHUR DIAS VIANA DE CASTRO
JOÃO PEDRO LAZARIM DE SOUZA
VINÍCIUS PERES

ARAQUARI - SC
2018

Sumário

1. Introdução 3
   1.1. Problema 4
   1.2. Justificativa 4
   1.3. Objetivo Geral 6
   1.4. Objetivos Específicos 6
   1.5. Cronograma 7
2. Materiais e métodos 7
3. Trabalhos relacionados 8
   3.1. Meu Município 8
   3.2. Portal da Transparência 9
4. Desenvolvimento 10
5. Bibliografia 11
6. Apêndice 12
7. Conclusão 20

1 - Introdução

Na sociedade contemporânea, é frequente encontrar relatos de pessoas que desconhecem assuntos importantes para o exercício da cidadania, como política e economia, como explica HORTA 2017, no artigo “Por que nossa política é tão burra?”. Isso se deve, em partes, à falta de informação e à chamada “linha editorial” das mídias, que, por vezes, só veicula informações que atendem os interesses de determinados grupos.

De acordo com FEDERAL-a 2017, no artigo 5 da Lei de Acesso à Informação (**LEI Nº 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.**): “*É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.* “, porém, a divulgação de tais dados nem sempre é devidamente clara e objetiva, como prevê a lei.

Para trazer a divulgação adequada destes dados, o presente trabalho objetiva desenvolver uma plataforma que facilitará o acesso a essas informações, permitindo maior visibilidade e divulgação dos dados, de forma que o acesso se torne universal e acessível a qualquer indivíduo .

Observa-se que por vezes que o desconhecimento acerca dos dados faz que se criem opiniões que não se baseiam efetivamente em dados concretos das contas públicas, o que demonstra a falta de compreensão de como é de fato gasto o dinheiro público.

Isso acaba por vezes gerando descontentamento por parte da população, que desconfiam da forma com que os gastos são empregados e com os constante rombos nas contas públicas. No entanto, aparentemente não existe a preocupação sobre como acessar informações referentes a estes dados, de maneira que a informação acaba por ser construída de forma superficial baseada quase que exclusivamente por informações vindas dos jornais e mídia social.

Encontrou-se plataformas que mostram algumas dessas informações, porém, tais plataformas não mostram o que pretendemos, que seria, divulgar, não só

números de gastos, raspando dados encontrados no portal transparência, informações gerais, mas informações de quem aprovou os investimentos e de com o que as verbas estão sendo gastas, com isso, ficará mais fácil de um usuário comum encontrar furos e coisas do gênero. No capítulo 2 será visto os Materiais e Métodos, no capítulo 3 Trabalhos Relacionados, no capítulo 4 o Desenvolvimento e, por fim, será apresentado a conclusão.

1.1 - Problema

O acesso a informação, dos gastos públicos vem sendo viabilizado, pelos setores públicos, a forma com que é apresentado as informações não fica claro para a maioria dos usuários, tornando esses dados confusos e desorganizados, como vamos mostrar no capítulo de trabalhos relacionados. Isso acarreta alienamento acerca dos gastos públicos, gerando uma desorientação política dos eleitores e da população em geral, com o uso da nossa plataforma a população poderá acessar tais dados de uma forma clara e precisa, fazendo com que cada indivíduo possa se atentar sobre o que está acontecendo na política.

1.2 - Justificativa

Atualmente, o portal da transparência não demonstra as informações com clareza.

Além de desorganizado, é laborioso acessar as informações no site atual, criando uma dificuldade para o acesso à informação. Com base nisso, vamos desenvolver uma plataforma web que possa divulgar informações com mais clareza e simplicidade, para isso, trabalharemos com as cores, a usabilidade necessárias para uma boa navegação no portal da transparência, incluindo recursos adicionais como por exemplo, comentários e criação de gráficos relacionados aos gastos públicos.

Nas redes sociais, atualmente, muitas pessoas comentam e falam sobre coisas que não conhecem ou estão desinformadas. Como diz KIST 2017, em uma

reportagem da revista Galileu *“O problema é que, hoje, os eleitores têm menos liberdade do que parecem ter na hora de decidir quais números vão digitar na urna eletrônica. O voto de cabresto continua existindo — só ficou mais discreto.”*, com isso, vemos que a população não está convencida do que está acontecendo. Com base nisso, nossa intenção é divulgar os dados para que a comunidade comece a conhecer sobre o que está sendo discutido, visto que hoje a política é envolvida em muita polêmica no meio brasileiro, e com isso, gera discussões de um modo geral em nossa sociedade. Com esses dados, a comunidade pode gerar suas próprias opiniões e conceitos em cima de dados fornecidos por nossa plataforma, que no qual são fontes confiáveis e imparciais, pois buscaremos nas informações passada pelo poder público, dados que são assegurados pela lei de acesso à informação.

Na internet são fornecidos muitos dados, sendo muitos de fontes confiáveis e outras não confiáveis. A partir disso, pretendemos oferecer aos nossos usuários uma plataforma a qual eles possam receber informações certeiras, ou seja, informações passadas de maneira, que na qual faça com que qualquer informação passada possa ter melhor retorno por parte do cliente, de uma fonte confiável, para que não recebam informações erradas e acabem com uma visão errada sobre tal assunto, ou até mesmo, “alienados” por notícias falsas ou informações erradas.

Com base nisso, concluímos que a desinformação vem sendo um problema para a sociedade, a LAI (Lei de Acesso à Informação) é um direito de todos os cidadãos, FEDERAL-b 2017, como fala no capítulo 1 desta “*Art. 1o Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal*. “ nosso objetivo é fazer com que a informação seja apresentada de forma mais clara, objetiva e que seja divulgada com mais facilidade.

1.3 - Objetivo Geral

Melhorar a forma de exposição dos dados dos gastos públicos por meio de uma raspagem de dados no portal da transparência federal, com a inclusão de um modo de interação entre os usuários.

1.3 - Objetivos Específicos

- Revisar os dados obtidos através dos portais da transparência e tentar repassá-los de uma forma mais aguda e direcionada, visto que hoje as informações ficam dispersas nos portais da transparência, o qual faz com que o acesso aos dados fique mais complicado;
- Revisar a bibliografia em raspagem de dados;
- Mostrar a informação de modo um modo o qual seja facilmente acessível por qualquer indivíduo;
- Implementar uma plataforma que passa informações em sentido visual e prático, ou seja, organizadas em um modo o qual possa ser encontradas de modo mais acessível, que possa ser uma ferramenta de comunicação entre comunidade e estado;
- Estabelecer uma interação entre os indivíduos e tais dados, como com a possibilidade de expressar sua opinião através de comentários.

1.4 - Cronograma

Etapas	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV
1 - Definição do probema, tema e objetivos	x									
2 - Desenvolvimento da justificativa e hipóteses	x	x	x							
3 - Elaboração do instrumento da coleta de dados		x	x	x						
4 - Definição da metodologia			x	x						
5 - Revisão da literatura do projeto			x	x	x					
6 - Modelagem do projeto				x	x					
7 - Desenvolvimento de requisitos, casos de uso e diagramas					x	x				
8 - Revisão do documento						x	x			
9 - Projeto da interface							x	x		
10 - Projeto de banco de dados								x		
11 - Protótipo da aplicação								x	x	
12 - Revisão do projeto									x	x
13 - Entrega do projeto										x

2 - Materiais e Métodos

Nossa pesquisa será constituída, basicamente, pelos dados contidos no portal da transparência, cujos dados foram obtidos através do método de raspagem de dados. Segundo o artigo de *"PICHILIANI, Mario"*, no site iMasters, é possível raspar dados de modos variados, como: pelo "*Google Sheets"* que é apenas utilizar um código; pelo site "*IFTTT"*, que é um método de raspagem de dados através de um site; e pelo "*webscraper"*, que é uma extensão para o google chrome.

Para nos auxiliar com o projeto, fizemos uma pesquisa aberta com os estudantes do IFC araquari no ano de 2017 sobre os seus interesses pela política e pelos gastos públicos. Nesta pesquisa, algumas das perguntas são: "Como você avalia os sites de transparência dos órgãos públicos?" e "Na sua opinião, qual a relevância de uma plataforma que exibe de forma clara e objetiva como o dinheiro público é gasto e que oportuniza discussões sobre o tema?", e de 141 pessoas, apenas 5 (3,5%) avaliaram os portais de transparência como bons, 66 (46,8%) como regulares, 40 (28,4%) como ruins e 30 (21,3%) desconheciam a existência dos portais de transparência. Quando perguntamos sobre a relevância de nossa plataforma em desenvolvimento, 89 (63,1%) pessoas avaliaram como muito bom, 26 (18,4%) avaliaram como bom, 23 (16,3%) avaliaram como útil e somente 3 (2,1%) avaliaram como irrelevante. Com base nesses dados, conclui-se que os portais da

transparência que estão atualmente disponíveis não são satisfatórios para boa parte da população.

Para destinarmos nossa plataforma à todos aqueles que buscam informações específicas sobre como o seu dinheiro, pago através de impostos, é gasto em nossa sociedade além de outras informações importantes. Nele, os usuários poderão ver onde seu dinheiro é investido, como por exemplo, quais obras estão em andamento, onde o dinheiro foi investido e etc.

Para isso, utilizaremos um método para realizar a raspagem de dados do portal da transparência e reorganizamos de forma mais simples e clara, para que todos possam compreender os dados contidos lá.

O processo de raspagem de dados pode ser resumido em obtenção e manipulação de dados obtidos a partir do código fontes de páginas HTML, geralmente por meio de um script que acessa o código fonte da página e salva seus dados em um uma cópia local, arranja um modo de obter esses dados (geralmente através de alguma expressão regular ou instruções SQL) e coloca os dados numa tabela de banco de dados.

3 - Trabalhos relacionados

3.1 - Plataforma Meu Município

A plataforma “Meu Município” (MEU MUNICÍPIO..., 2017), divulga os dados referente aos municípios se diferenciando do nosso projeto, que prevê buscar dados de perfil nacional, porém o site foi muito bem desenvolvido, é muito fácil navegar e encontrar alguns dados que o cliente busca.

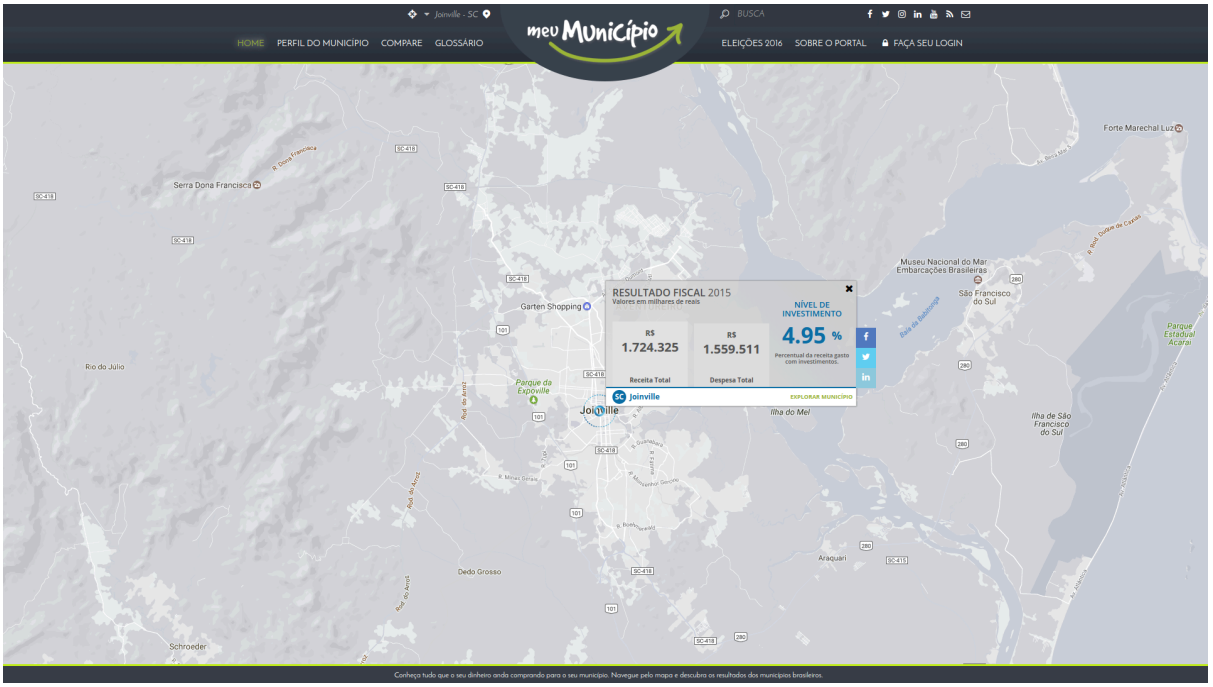


Figura 1. Meu município. *"tela principal".* (MEU MUNICÍPIO..., 2017)

Como podemos ver na figura 1, quando clicamos em algum município, o site consegue mostrar com muita facilidade dados referentes a este município, com opções para mostrar mais detalhes, arrecadação e entre outros. As informações, porém, se referem apenas a municípios, diferenciando de nosso projeto, que divulgará dados federais.

3.2 - Portal transparência

Diferente da plataforma anterior este portal traz todos os dados referentes às contas públicas, todavia, tais dados não estão sendo divulgados de forma que beneficie os usuários, para que possam ver com facilidade e clareza estes.



Figura 2. Portal da Transparência. “*tela principal”.* (FEDERAL-b, 2017).

Como podemos ver o site é muito desordenado e confuso. As letras são pequenas, os menus não são específicos referindo-se à informação a ser mostrada. Curiosamente, diferente de outros site do governo federal, para poder acessar dados detalhados referentes às contas públicas, dados de extrema importância para a população, é difícil e demorado, porém nesse site se encontra todos os dados de gasto público federal.

4 - Desenvolvimento

O objetivo deste trabalho é desenvolver uma plataforma de acesso à informação simples e claro, com uma interface amigável e acessível, de modo com que faça que os dados sejam facilmente encontrados para que todos os indivíduos consigam acessá-los contidos nos portais da transparência, já que nos sites existentes, o acesso é muito desorganizado, como podemos ver em *“trabalhos relacionados”,* e com base nisso, resolvemos melhorar o que já existe e ainda implementar algumas funções novas, como por exemplo, um modo de interação entre os usuários de nossa plataforma.

Para desenvolver esse projeto utilizaremos o Php como uma plataforma de desenvolvimento web , Mysql ….

5 - Bibliografia

KIST, Cristine e TANJI, Thiago. Por que os políticos são tão diferentes de seus eleitores? **Revista Galileu**, 28 de julho de 2015. Disponível em: <**http://revistagalileu.globo.com/Multimidia/Infograficos/noticia/2015/07/por-que-os-politicos-sao-tao-diferentes-de-seus-eleitores2.html**> Acesso em: 12 abr. 2017.

HORTA, Maurício. Por que nossa política é tão burra? **Super Interessante**, 27 de setembro de 2013. Disponível em: <**http://super.abril.com.br/comportamento/por-que-nossa-politica-e-tao-burra/**> Acesso em: 12 abr. 2017.

FEDERAL-a, Governo. Lei de Acesso à informação. **Acesso à Informação**. Disponível em: <**http://www.acessoainformacao.gov.br/**> Acesso em: 20 abr. 2017.

FEDERAL-b, Governo. Portal da transparência. **Portal da transparência**. Disponível em: <**http://www.portaltransparencia.gov.br/**> Acesso em: 20 abr. 2017.

PICHILIANI, Mauro. Raspagem de dados. **iMasters**, 6 de janeiro de 2010. Disponível em: <**https://imasters.com.br/artigo/15447/banco-de-dados/raspagem-de-dados/?trace=1519021197&source=single**> Acesso em: 20 abr. 2017.

MEU MUNICÍPIO. **Meu Município.**
Disponível em:

<**https://meumunicipio.org.br/mapa**> Acesso em: 19 abr. 2017.

6 - Apêndice

6.1 - Requisitos

6.1.1 - Requisitos Funcionais

RF001 - A plataforma deve buscar dados do portal transparência;
RF002 - A plataforma deve permitir que o usuário crie gráficos com dados da plataforma;
RF003 - A plataforma deve apresentar um mecanismo de fácil acesso para os usuários;
RF004 - A plataforma deve ter um portal de interação entre os usuários;
RF005 - A plataforma deve exibir os gastos públicos do governo federal;
RF006 - A plataforma deve receber avaliações dos usuários;
RF007 - A plataforma deve mostrar os principais gráficos de gastos;
RF008 - A plataforma deve permitir que o usuário crie um login;
RF009 - A plataforma deve permitir que o usuário salve gráficos;
RF010 - A plataforma deve permitir que o usuário acesse sua conta;
RF011 - A plataforma deve apresentar um mecanismo de busca de usuários e conteúdo;
RF012 - A plataforma deve permitir a exclusão de conteúdo pelos administradores;
RF013 - A plataforma deve permitir a atualização do conteúdo;
RF014 - A plataforma deve permitir que o usuário atualize suas informações;
RF015 - A plataforma deve permitir a exclusão de conteúdo indesejado;

6.1.2 - Requisitos não Funcionais

RNF001 - A plataforma apresentará cor branca predominante;
RNF002 - A plataforma será facilmente acessível;
RNF003 - A plataforma terá um visual limpo;
RNF004 - A plataforma terá uma tela para login e cadastro;
RNF005 - A plataforma apresentará gráficos com dados mais acessados;
RNF006 - A plataforma apresentará campo para pesquisa;
RNF007 - A plataforma apresentará um menu com categorias para o acesso rápido;
RNF008 - A plataforma terá uma área para interação entre os usuários;
RNF009 - A plataforma terá uma página inicial com os conteúdos mais acessados;
RNF010 - A plataforma apresentará um cabeçalho com a logo;

RNF011 - A plataforma será desenvolvida na linguagem php;
RNF012 - O design da plataforma será feito com semantic;

6.1.3 - Regras de Negócio

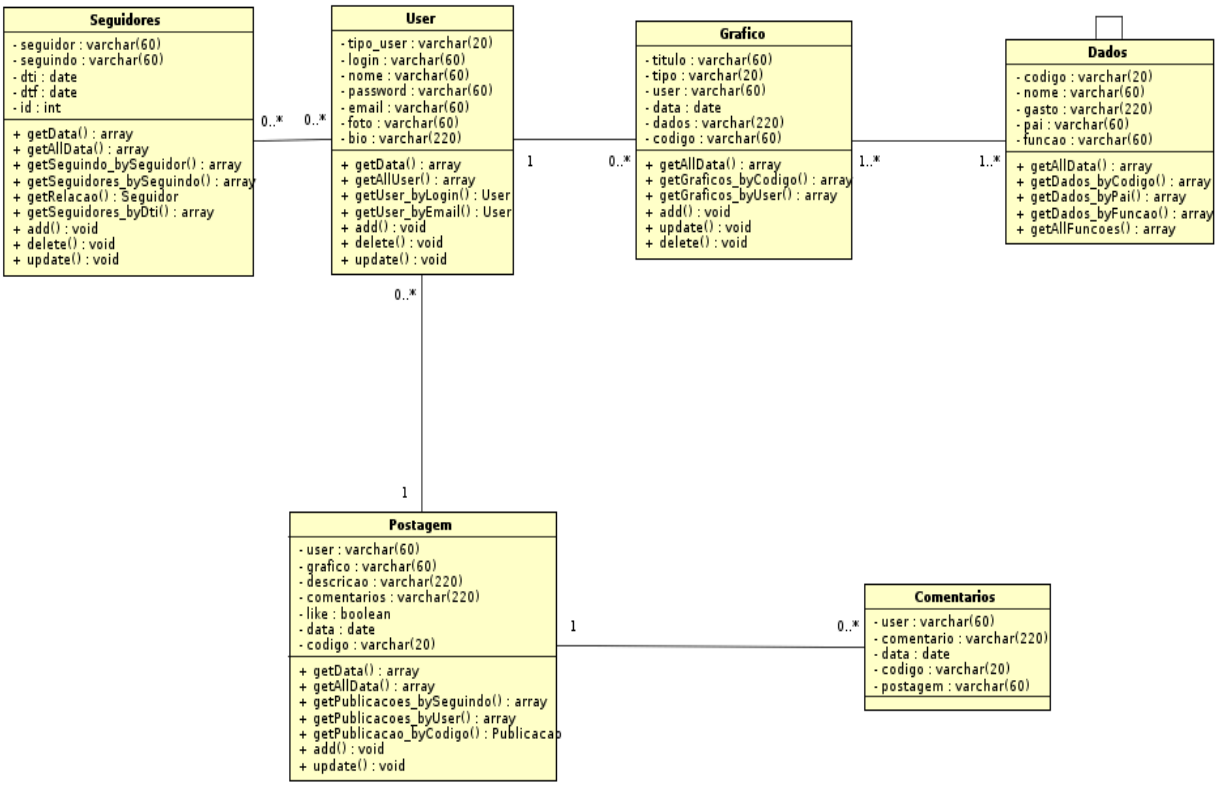
RN001 - A plataforma terá seus dados obtidos através da raspagem de dados do portal da transparência;

RN002 - A plataforma apresentará os gráficos com melhores avaliações na página inicial;

RN003 - A plataforma apresentará um sistema de login;

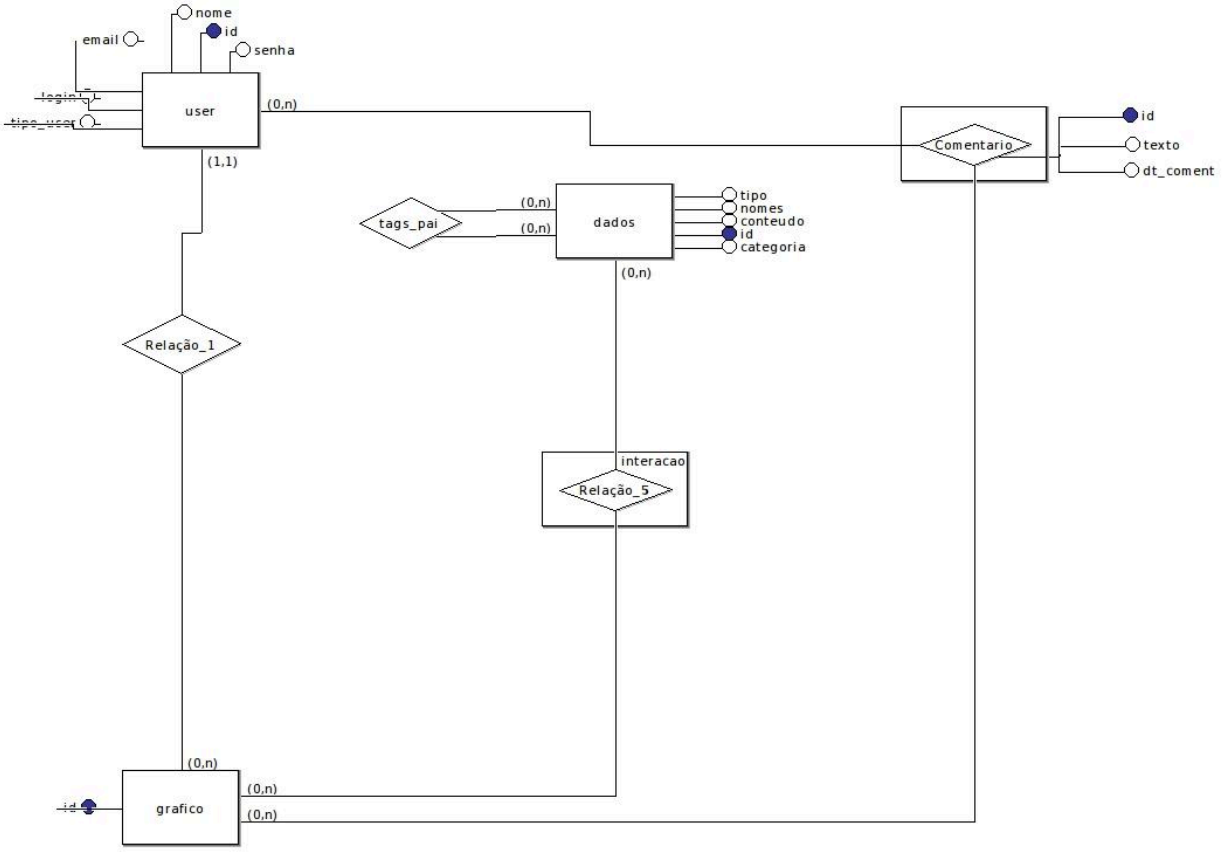
RN004 - Os dados da plataforma serão guardados em um banco de dados;

6.1.5 - Diagrama de Classe

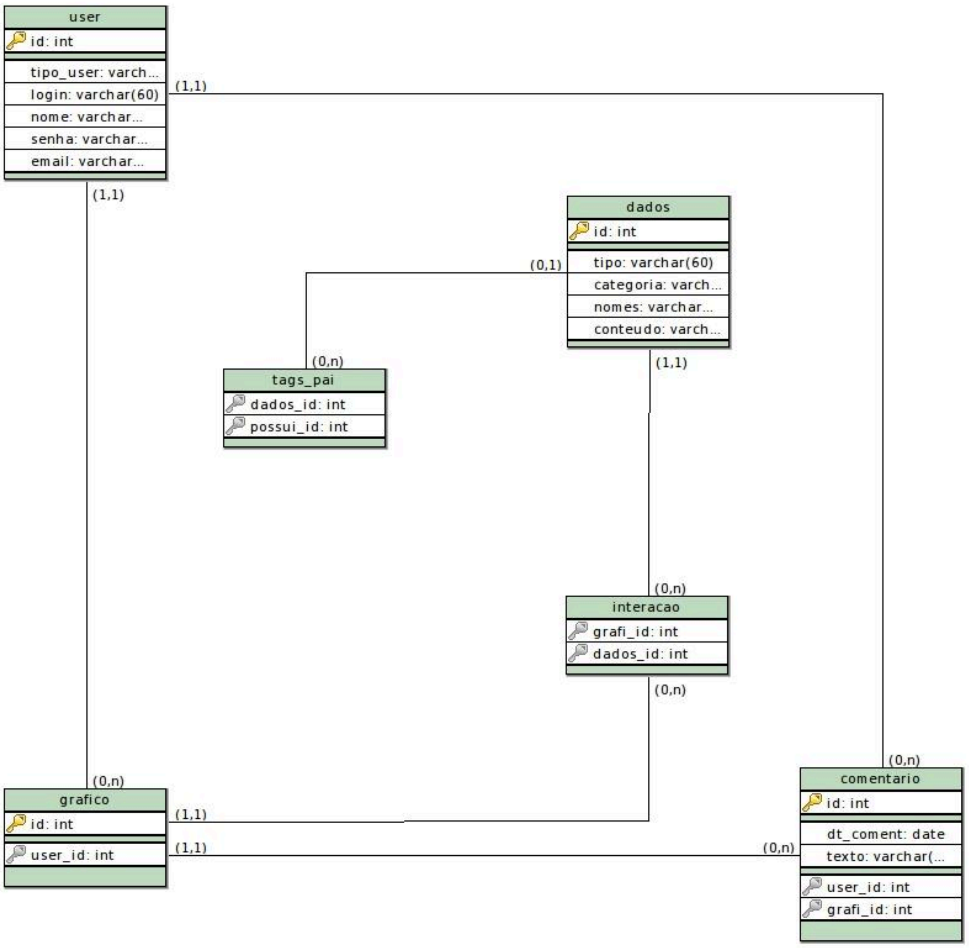


6.2 - Modelos de Banco de Dados

6.2.1 - Modelo Conceitual



6.2.2 - Modelo Lógico



7 - Conclusão

Ao desenvolvimento de nosso projeto e de pesquisas feitas ao decorrer do mesmo, concluímos que o acesso à informação acerca dos gastos públicos não era algo simples para muitas pessoas, tendo em vista que o portal da transparência não exibe os dados com total clareza, e que muitas pessoas demonstraram entusiasmo ao ver nossa plataforma em funcionamento.

Concluímos também que nossa plataforma com um design mais limpo e simples de usar facilitou muito a visualização das informações acerca dos gastos públicos do nosso país, através de gráficos que podem ser criados e postados pelos usuários em seu feed e que podem ser visualizados por seus seguidores.